

2022（秋）《矩阵理论和方法》大作业

1. 设 A, B 为 n 阶方阵, 满足 $AB=BA$, 求证:

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B) - r(AB)$$

2. 若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 9 & 7 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 求 A 的列空间 $C(A)$, 行空间 $C(A^T)$, 零空间 $N(A)$ 和左零空间 $N(A^T)$ 的维数和基。

3. 设欧式空间 $R^{2 \times 2}$ 中的内积为

$$A = [a_{ij}]_{2 \times 2}, \quad B = [b_{ij}]_{2 \times 2}, \quad (A, B) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 a_{ij} b_{ij}$$

对于 $X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$ 及实数 a, b, c , 定义线性变换

$$T(X) = \begin{bmatrix} bx_2 + cx_3 + ax_4 & bx_1 - ax_3 + cx_4 \\ -cx_1 - ax_2 + bx_4 & ax_1 - cx_2 + bx_3 \end{bmatrix}$$

证明 $(A, B) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 a_{ij} b_{ij}$ 是 $R^{2 \times 2}$ 矩阵空间的内积运算。

(1) 当 a, b, c 满足什么条件时, T 是对称变换?

(2) 当 a, b, c 满足什么条件时, T 是正交变换?

4. 设向量空间 R^2 按照某种内积 (不一定是通常的) 构成欧氏空间, 它的两组基

为 $\alpha_1 = (1, 1)$, $\alpha_2 = (1, -1)$ 和 $\beta_1 = (0, 2)$, $\beta_2 = (6, 12)$, 且 α_i 与 β_i 的内积为

$(\alpha_1, \beta_1) = 1, (\alpha_1, \beta_2) = 15, (\alpha_2, \beta_1) = -1, (\alpha_2, \beta_2) = 3$, 则基 α_1, α_2 的度量矩阵为?

5. 设 A 为 n 阶方阵, 且是正规矩阵, x 为 n 阶非零列向量, 定义函数

$$R(x) = \frac{x^H A^H A x}{x^H x}, \quad \text{证明: 函数 } R(x) \text{ 的最大值为 } A \text{ 的谱半径的平方。}$$

6. 证明: 矩阵的 Frobenius 范数的平方等于矩阵奇异值的平方和。

7. 已知 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \in R^N$, 可逆对称矩阵 $A(\mathbf{x}) \in R^{N \times N}$ 的第 i 行, 第 j 列元素

为函数 $[A(\mathbf{x})]_{i,j} = f_{i,j}(\mathbf{x})$, $A(\mathbf{x})$ 的行列式为 $|A(\mathbf{x})|$, 证明

$$\frac{\partial \ln |A(\mathbf{x})|}{\partial x_k} = \text{tr} \left(A^{-1}(\mathbf{x}) \frac{\partial A(\mathbf{x})}{\partial x_k} \right).$$

8. 已知 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$, $b(t) = e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$,

(1) 求 e^{At}

(2) 用矩阵函数方法求解微分方程 $\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = A\mathbf{x}(t) + b(t)$ 满足初始条件

$\mathbf{x}(0) = [1, 1, 0]^T$ 的解。

9. 考虑超定矩阵方程 $Ax = b$, 其中 $A \in R^{m \times n}$, $b \in R^m$, 并且 $m > n$ 。求方程的最小

二乘解 $x \in R^n$, 使得 $\|Ax - b\|_2 = \min$ 。

10. 已知 $A = \begin{bmatrix} -6 & -8 & -3 & -4 \\ 10 & 0 & 5 & 0 \\ -4 & 2 & 8 & -4 \\ -4 & 2 & 8 & -4 \end{bmatrix}$, 求 A 的 SVD 分解。